Trabajo Práctico Integrador - Entrega N.º 2

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Córdoba Autopartes

Estudiante: Esteban Oviedo

Comisión: 8

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Garcia Pablo

4 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y objetivos 2
Consignas 3
Desarrollo - Consigna 1: Análisis FODA 4
Consigna 2: Objetivo general y metas 5
Consigna 3: Planificación temporal - Diagrama de Gantt 6
Conclusión, declaración de IA y referencias 8

Introducción

Esta segunda entrega sigue el trabajo de Córdoba Autopartes que hice en la Entrega N.º 1. La empresa es ficticia y está inspirada en mi experiencia laboral en Eco Autoparts. En el trabajo anterior propuse mejorar el inventario con un módulo de Inventario y Trazabilidad de Piezas.

En esta entrega voy a analizar si esa mejora se puede llevar adelante y cómo se podría organizar su desarrollo. Para eso se hace un análisis FODA, se define el objetivo del proyecto con metas que se puedan medir y se arma un diagrama de Gantt con las tareas y los tiempos.

Objetivos

Analizar el proyecto del módulo de Inventario y Trazabilidad de Piezas, definir qué se quiere lograr y establecer metas concretas. También organizar las tareas, los tiempos y el responsable necesario para desarrollar una primera versión del sistema.

Consignas

1. Análisis FODA del proyecto

Realizar una matriz FODA del proyecto de software, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades internas y las oportunidades y amenazas que vienen del entorno.

2. Objetivos y metas

Definir el objetivo general del proyecto e incluir por lo menos tres metas cuantitativas que permitan comprobar si el sistema cumple con lo esperado.

3. Planificación temporal (Diagrama de Gantt)

Organizar las tareas necesarias para desarrollar el software, indicando su duración, el orden en que deben hacerse y quién será el responsable. La planificación debe incluir análisis, diseño, codificación, pruebas e implementación.

La entrega incluye una matriz FODA de cuatro cuadrantes y un diagrama de Gantt hechos para el caso de Córdoba Autopartes.

Desarrollo

Consigna 1. Análisis FODA del proyecto

El análisis FODA se hace sobre el módulo de Inventario y Trazabilidad de Piezas que propuse en la Entrega N.º 1. Las fortalezas y debilidades son cuestiones internas del proyecto. Las oportunidades y amenazas son situaciones externas que pueden ayudar o complicar su desarrollo.

FORTALEZAS • El proyecto busca resolver un problema concreto: saber qué piezas hay, dónde están y qué movimientos tuvo cada una. • Ya se conoce cómo se relacionan Ventas, Depósito, Compras y Administración. • El sistema se puede desarrollar con tecnologías web conocidas. • La primera versión tiene un alcance claro: inventario, reservas, movimientos, despachos y devoluciones.	OPORTUNIDADES • Digitalizar el inventario puede hacer más rápidas las consultas de clientes y talleres. • Más adelante se pueden agregar reportes, alertas de reposición, un catálogo web o integración con proveedores. • El historial de movimientos puede ayudar a encontrar errores y diferencias de stock. • Tener información más precisa puede mejorar la atención frente a comercios que todavía usan controles manuales.
DEBILIDADES • El tiempo y los recursos para desarrollar la primera versión son limitados. • La información depende de que los usuarios registren cada movimiento cuando ocurre. • Antes de usar el sistema habrá que revisar los códigos y datos de las piezas. • La primera versión no va a cubrir todos los procesos de la empresa.	AMENAZAS • Ya existen sistemas comerciales de inventario que ofrecen funciones similares. • Los cambios en catálogos, precios o proveedores pueden obligar a modificar el sistema. • Algunos usuarios pueden tener problemas para adaptarse al nuevo sistema o cargar mal la información. • Una falla de conexión, del sistema o de los datos puede afectar el trabajo hasta que se resuelva.

Síntesis del diagnóstico

El FODA muestra que el proyecto se puede llevar adelante si la primera versión se mantiene simple y bien definida. Una fortaleza importante es que el módulo busca resolver un problema concreto de la empresa: saber qué piezas hay, dónde están y qué movimientos tuvo cada una. El punto más delicado es que la información solo va a servir si los movimientos se cargan correctamente.

También aparecen oportunidades para seguir mejorando el sistema más adelante, por ejemplo con reportes o alertas de reposición. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta problemas como fallas del sistema, errores de carga o resistencia de los usuarios. Por eso sería necesario hacer copias de seguridad, definir permisos y capacitar a las personas que lo usen.

Consigna 2. Objetivo general y metas

Objetivo general

Desarrollar una primera versión de un sistema web de Inventario y Trazabilidad de Piezas para Córdoba Autopartes. El sistema debe permitir consultar la disponibilidad y ubicación de los repuestos, registrar reservas y movimientos, y guardar la fecha, el responsable y el motivo de cada operación para que Ventas, Depósito, Compras y Administración trabajen con información actualizada.

Metas cuantitativas

1. Lograr que una consulta de disponibilidad y ubicación de una pieza tarde menos de 2 segundos en un uso normal del sistema.
2. Permitir trabajar inicialmente con al menos 10.000 registros de repuestos sin que se vean afectadas las funciones principales de consulta y registro.
3. Registrar el 100 % de los movimientos hechos desde el módulo, como ingresos, reservas, cancelaciones, despachos y devoluciones, guardando fecha, responsable y motivo.
4. Tener una primera versión funcional en un plazo de 8 semanas, incluyendo análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación.
5. Lograr que al menos el 95 % de los casos de prueba definidos funcionen correctamente antes de usar la primera versión.

Estas metas permiten comprobar de forma concreta si el proyecto cumple con lo esperado. Algunas miden el funcionamiento del sistema, otras controlan que los movimientos queden registrados y también se fija un plazo para terminar la primera versión.

Consigna 3. Planificación temporal - Diagrama de Gantt

La planificación del proyecto se divide en ocho semanas. Primero se relevan los requisitos y se define qué funciones va a tener el sistema. Después se diseña la base de datos y las pantallas. Una vez terminado el diseño, se empieza con el desarrollo de las funciones principales. Por último, se integran los módulos, se hacen las pruebas y se realiza una primera implementación. El diseño de la base de datos y de las interfaces se hace en paralelo durante la semana 3.

N.º	Tarea	Duración	Precedencia	Responsable
1	Relevamiento de requisitos y circuito actual	1 semana	-	Esteban Oviedo
2	Definición de funciones y reglas del sistema	1 semana	1	Esteban Oviedo
3	Diseño de la base de datos	1 semana	2	Esteban Oviedo
4	Diseño de pantallas y flujo de uso	1 semana	2	Esteban Oviedo
5	Desarrollo de productos, stock y consultas	1 semana	3 y 4	Esteban Oviedo
6	Desarrollo de reservas,	1 semana	5	Esteban Oviedo

N.º	Tarea	Duración	Precedencia	Responsable
	movimientos y trazabilidad			
7	Integración de las partes del sistema	1 semana	6	Esteban Oviedo
8	Pruebas y corrección de errores	1 semana	7	Esteban Oviedo
9	Primera implementación y verificación	1 semana	8	Esteban Oviedo

Diagrama de Gantt

Tarea	Resp.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Relevamiento de requisitos	EO	■							
Funciones y reglas del sistema	EO		■						
Diseño de base de datos	EO			■					
Diseño de pantallas	EO			■					
Productos, stock y consultas	EO				■				

Tarea	Resp.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Reservas y trazabilidad	EO					■			
Integración del sistema	EO						■		
Pruebas y correcciones	EO							■	
Primera implementación	EO								■

Dependencias principales

• El diseño de la base de datos y de las pantallas se hace después de definir qué funciones va a tener el sistema.

• El desarrollo del inventario comienza cuando ya están definidos el modelo de datos y las pantallas principales.

• Las funciones de reservas y trazabilidad se desarrollan después de tener funcionando productos, stock y consultas.

• Primero se integran los módulos y después se hacen las pruebas. La implementación se realiza cuando los errores importantes ya fueron corregidos.

Conclusión

En esta segunda entrega se tomó la mejora propuesta en el trabajo anterior y se organizó como un proyecto. El análisis FODA permitió ver los puntos favorables, las dificultades y algunos factores externos que pueden influir en el desarrollo del módulo de Inventario y Trazabilidad.

El objetivo y las metas sirven para saber qué se espera de la primera versión y cómo comprobar si se cumplió. El diagrama de Gantt ordena las tareas para no empezar a programar antes de definir los requisitos y el diseño. De esta forma, el proyecto queda dividido en etapas y con un orden claro para poder desarrollarlo.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Se utilizó ChatGPT para ayudar a ordenar la información de la Entrega N.º 1, revisar la redacción y armar una primera propuesta para el FODA y el diagrama de Gantt. Después revisé el contenido y lo adapté al caso de Córdoba Autopartes y a lo visto en la Unidad 4.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Unidad 4: Administración.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Unidad 4: Herramientas de Administración.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico.

Trabajo Práctico Integrador - Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico